



VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
BÙI GIA THỊNH (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG – TÔ GIANG
NGUYỄN XUÂN QUANG – NGUYỄN VĂN THỤ

VẬT LÝ 10



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
BÙI GIA THỊNH (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG – TÔ GIANG
NGUYỄN XUÂN QUANG – NGUYỄN VĂN THỤ

VẬT LÝ

(Bản in thử)

10

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Sách giáo khoa *Vật lí 10* gồm 7 chương. Mỗi chương gồm một số bài học. Mỗi bài học là một chuỗi các nội dung kiến thức và nhiệm vụ học tập, cụ thể như sau:



Khởi động

Tiếp cận bài mới bằng sự tò mò, hứng thú học tập.



Câu hỏi

Câu hỏi sẽ giúp học sinh:

- Tìm tòi, khám phá kiến thức.
- Vận dụng kiến thức để giải bài tập.



Những điều cần lưu ý.

EM ĐÃ HỌC

Tổng kết kiến thức và kĩ năng cơ bản của bài.

EM CÓ BIẾT?

Mở rộng kiến thức của bài.

Đọc hiểu

Cung cấp hiện tượng, dữ liệu ban đầu, thuật ngữ cần thiết để tiến hành hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức tiếp theo.



Hoạt động

Tiến hành các hoạt động giúp học sinh giải quyết các vấn đề học tập và đồng thời phát triển các năng lực cần thiết.

EM CÓ THỂ

Yêu cầu về năng lực vận dụng kiến thức vào học tập và thực tiễn cuộc sống.

Hoạt động trải nghiệm yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào một số tình huống của thực tế cuộc sống.

*Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa
để dành tặng các em học sinh lớp sau!*

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa *Vật lí 10* với thông điệp *kết nối tri thức với cuộc sống* được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn sách giáo khoa này là tổ chức các hoạt động học tập nhằm coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong sách giáo khoa *Vật lí 10* được coi là chất liệu làm cơ sở giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Sách giáo khoa *Vật lí 10* không phải là cuốn sách trình bày sẵn các nội dung kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động để tìm tòi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và vật lí nói riêng mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,...

Sách giáo khoa *Vật lí 10* coi trọng phương pháp thực nghiệm, phần lớn kiến thức cơ bản của cuốn sách được tổ chức và trình bày theo phương pháp thực nghiệm. Việc coi trọng phương pháp thực nghiệm còn được thể hiện ở hệ thống các bài thí nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức tạp, từ cổ điển đến hiện đại, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng vật lí dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Sách giáo khoa *Vật lí 10* trình bày các bài tập đan xen vào các hoạt động tương ứng trong bài.

Các tác giả mong muốn sách giáo khoa *Vật lí 10* sẽ mang đến cho các em niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả học tập tốt môn học này, không những giúp các em hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên mà còn góp phần giúp các em thấy được năng lực và sở trường của bản thân để bắt đầu định hướng nghề nghiệp, có kế hoạch học tập nhằm đáp ứng các yêu cầu hướng nghiệp của mình.

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

	Trang
Hướng dẫn sử dụng sách	2
Lời nói đầu	3
Bảng đơn vị đo lường hệ SI	5
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	6
Bài 1. Làm quen với Vật lí	7
Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí	12
Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo	17
CHƯƠNG II. ĐỘNG HỌC	20
Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	21
Bài 5. Tốc độ và vận tốc	26
Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động	30
Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	34
Bài 8. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	37
Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều	40
Bài 10. Sự rơi tự do	44
Bài 11. Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do	47
Bài 12. Chuyển động ném	49
CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC	55
Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực	56
Bài 14. Định luật 1 Newton	60
Bài 15. Định luật 2 Newton	63
Bài 16. Định luật 3 Newton	67
Bài 17. Trọng lực và lực căng	69
Bài 18. Lực ma sát	72
Bài 19. Lực cản và lực nâng	77

	Trang
Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học	80
Bài 21. Moment lực. Cân bằng của vật rắn	83
Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực	86
CHƯƠNG IV. NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT	90
Bài 23. Năng lượng. Công cơ học	91
Bài 24. Công suất	96
Bài 25. Động năng, thế năng	99
Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng	102
Bài 27. Hiệu suất	106
CHƯƠNG V. ĐỘNG LƯỢNG	109
Bài 28. Động lượng	110
Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng	113
Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm	116
CHƯƠNG VI. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN	119
Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều	120
Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm	123
CHƯƠNG VII. BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG	127
Bài 33. Biến dạng của vật rắn	128
Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng	131
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách	136

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỆ SI ĐƯỢC DÙNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 10

1. Các đơn vị cơ bản của hệ SI

TT	Đại lượng	Tên đơn vị	Kí hiệu đơn vị
1	Độ dài	mét	m
2	Khối lượng	kilôgam	kg
3	Thời gian	giây	s
4	Cường độ dòng điện	ampe	A
5	Nhiệt độ nhiệt động lực	kenvin	K
6	Lượng chất	mol	mol
7	Cường độ sáng	candela	cd

2. Các đơn vị dẫn xuất

TT	Đại lượng	Đơn vị	
		Tên	Kí hiệu
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn			
1	Góc phẳng	radian	rad
2	Diện tích	mét vuông	m ²
3	Thể tích	mét khối	m ³
4	Tần số	héc	Hz
5	Tốc độ góc	radian trên giây	rad/s
6	Gia tốc góc	radian trên giây bình phương	rad/s ²
7	Vận tốc	mét trên giây	m/s
8	Gia tốc	mét trên giây bình phương	m/s ²
2. Đơn vị cơ			
9	Khối lượng riêng	kilôgam trên mét khối	kg/m ³
10	Lực	niuton	N
11	Moment lực	niuton mét	N.m
12	Áp suất	pascal	Pa

3. Mối liên hệ giữa 7 đơn vị cơ bản của hệ SI với các đơn vị dẫn xuất sẽ được vận dụng trong các bài có liên quan.

CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

Vật lý được ra đời và phát triển như thế nào? Các phương pháp nghiên cứu vật lý có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển năng lực của học sinh?



Nội dung

- Làm quen với vật lý.
- Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành vật lý.
- Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.



Hình bên là các nhà vật lý tiêu biểu cho mỗi giai đoạn phát triển khoa học và công nghệ của nhân loại. Em đã biết gì về các nhà khoa học này?



Galilei (Ga-li-lê)
(1564 – 1642)
Cha đẻ của phương pháp thực nghiệm.



Newton (Niu-ơn)
(1642 – 1727)
Người tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn.



Einstein (Anh-xtanh)
(1879 – 1955) Người tìm ra thuyết tương đối và công thức: $E = m.c^2$.

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA VẬT LÝ VÀ MỤC TIÊU CỦA MÔN VẬT LÝ

Thuật ngữ “vật lý” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “physiko” có nghĩa là “kiến thức về tự nhiên”. Vật lý là môn “khoa học tự nhiên” có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các dạng vận động của vật chất (chất, trường), năng lượng.

Các lĩnh vực nghiên cứu của Vật lý rất đa dạng, từ Cơ học, Điện học, Điện từ học, Quang học, Âm học, Nhiệt học, Nhiệt động lực học đến Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Vật lý lượng tử, Thuyết tương đối.

Việc học tập môn Vật lý giúp các em hình thành, phát triển năng lực vật lý với các biểu hiện chính sau đây:

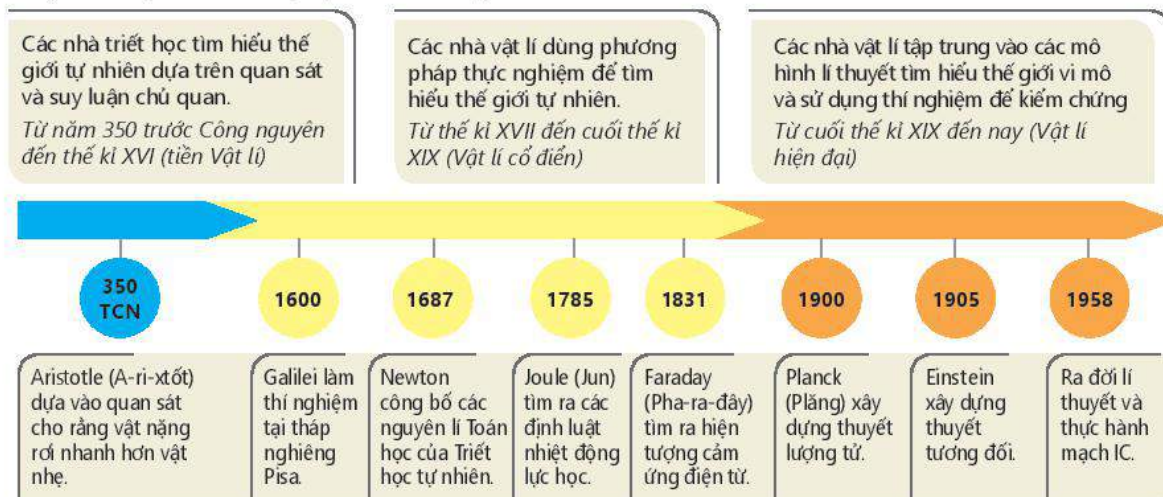
- Có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vật lý.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để khám phá, giải quyết các vấn đề có liên quan trong học tập cũng như trong đời sống.
- Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp⁽¹⁾.

?

1. Hãy kể tên các lĩnh vực vật lý mà em đã được học ở cấp Trung học cơ sở.
2. Em thích nhất lĩnh vực nào của Vật lý? Tại sao?

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VẬT LÝ

Dưới đây là sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lý. Mỗi giai đoạn có một tính chất, đặc điểm riêng.



⁽¹⁾ Theo Chương trình GDPT môn Vật lý – Bộ GD và ĐT (2018)

III. VAI TRÒ CỦA VẬT LÝ ĐỐI VỚI KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

- a) Vật lý có quan hệ với mọi ngành khoa học và thường được coi là cơ sở của khoa học tự nhiên (KHTN). Các khái niệm, định luật, nguyên lý của Vật lý được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của KHTN, đặc biệt là trong việc giải thích cơ chế của các hiện tượng tự nhiên, từ các hiện tượng xảy ra trong thế giới sinh học, các phản ứng hoá học đến các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ,...

Không phải ngẫu nhiên mà càng ngày càng xuất hiện nhiều lĩnh vực liên môn như Vật lý sinh học, Vật lý địa lý, Vật lý thiên văn, Hoá lý, Sinh học lượng tử, Hoá học lượng tử,...

- b) Vật lý là cơ sở của công nghệ. Có thể khẳng định là không có các thành tựu nghiên cứu của Vật lý thì không có công nghệ.

Máy hơi nước do James Watt (Giêm Oát) sáng chế năm 1765 dựa trên những kết quả nghiên cứu về Nhiệt của Vật lý đã tạo nên bước khởi đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với đặc trưng cơ bản là thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc (Hình 1.1).

?

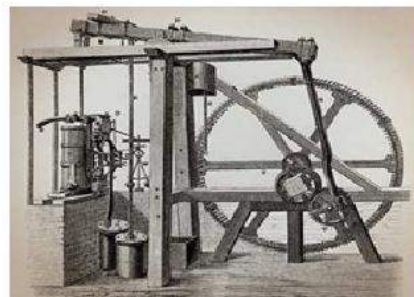
1. Hãy nêu tên một số thiết bị có ứng dụng các kiến thức về nhiệt.
2. Theo em, việc sử dụng máy hơi nước nói riêng và động cơ nhiệt nói chung có những hạn chế nào?

Nhờ việc khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ của nhà vật lý Faraday mà sau đó các máy phát điện ra đời, mở đầu cho kỉ nguyên sử dụng điện năng của nhân loại và là một trong những cơ sở cho sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai vào cuối thế kỉ XIX. Một trong những đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp này là sự xuất hiện các thiết bị dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con người (Hình 1.2).

?

Theo em, sử dụng động cơ điện có những ưu điểm vượt trội nào so với sử dụng máy hơi nước?

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào những năm 70 của thế kỉ XX, với đặc trưng là tự động hoá các quá trình sản xuất (xây dựng các dây chuyền sản xuất tự động) cũng là nhờ có những thành tựu nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn và vi mạch,... của Vật lý học (Hình 1.3).



Hình 1.1. Máy hơi nước của James Watt

?

1. Cơ chế của các phản ứng hoá học được giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh vực nào của Vật lý?
2. Kiến thức về từ trường Trái Đất được dùng để giải thích đặc điểm nào của loài chim di trú?
3. Sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích dựa vào định luật vật lý nào của Newton?
4. Hãy nêu thêm ví dụ về việc dùng kiến thức vật lý để giải thích hiện tượng tự nhiên mà các em đã học.



Hình 1.2. Nhà máy thủy điện Hoà Bình



Hình 1.3. Dây chuyền sản xuất ô tô

?

Hãy kể tên một số nhà máy tự động hoá quá trình sản xuất ở nước ta.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được coi là bắt đầu vào đầu thế kỉ XXI với tốc độ phát triển và mức độ ảnh hưởng vượt xa các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp này là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ (nano); là sự xuất hiện từ bóng đèn thông minh, điện thoại thông minh đến nhà ở thông minh, nhà máy thông minh. Tất cả đều dựa trên những thành tựu của các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của Vật lí hiện đại (Hình 1.4).



Hãy sưu tầm tài liệu trên internet và các phương tiện truyền thông khác về thành phố thông minh (thành phố số) để trình bày và thảo luận trên lớp về chủ đề “Thế nào là thành phố thông minh?”

- c) Vai trò của Vật lí trong sự phát triển các công nghệ nêu trên cho thấy sự ảnh hưởng to lớn của nó đối với cuộc sống con người. Mọi thiết bị mà con người sử dụng hằng ngày đều ít nhiều gắn với những thành tựu nghiên cứu của Vật lí.

Tuy nhiên, việc ứng dụng các thành tựu của Vật lí vào công nghệ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống, huỷ hoại hệ sinh thái,... nếu không được sử dụng đúng phương pháp, đúng mục đích (Hình 1.5, 1.6).



Hình 1.4. Robot và máy tính



Hình 1.5. Khí thải từ nhà máy



Hình 1.6. Vụ nổ bom nguyên tử

?

1. Hãy nêu mối liên quan giữa các lĩnh vực của Vật lí đối với một số dụng cụ gia đình mà em thường sử dụng.
2. Hãy nói về ảnh hưởng của Vật lí đối với một số lĩnh vực như: giao thông vận tải; thông tin liên lạc; năng lượng; du hành vũ trụ;... Sưu tầm hình ảnh để minh hoạ.
3. Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường và huỷ hoại hệ sinh thái mà em biết ở địa phương mình.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LÍ

1. Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm là phương pháp quan trọng của Vật lí.

Câu chuyện dưới đây về sự ra đời của phương pháp thực nghiệm sẽ giúp các em hiểu được đặc điểm của phương pháp này. Từ việc quan sát sự rơi của các vật nặng nhẹ khác nhau mà Aristotle, một nhà khoa học Hy Lạp sống vào những năm 300 trước Công nguyên cho rằng: “Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, vật càng nặng rơi càng nhanh” (Hình 1.7a).

Aristotle dùng suy luận để bảo vệ ý kiến của mình. Ông đã lập luận như sau: “Bốn hòn đá buộc lại với nhau, rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá, cũng giống như xe kéo bằng bốn con ngựa chạy nhanh gấp 4 lần xe kéo bằng một con ngựa” (Hình 1.7c).

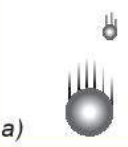
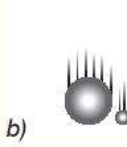
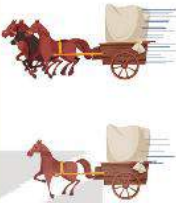
Vào thời đại của Aristotle, khoa học chưa phát triển, Aristotle lại là một nhà bác học rất có uy tín, nên chẳng ai nghi ngờ ý kiến của ông, chẳng ai nghĩ đến việc kiểm tra xem có thật bốn hòn đá buộc lại với nhau rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá hay không.

Phải mãi gần 20 thế kỉ sau, khi khoa học đã bắt đầu phát triển, mới có người nghĩ đến việc kiểm tra xem ý kiến của Aristotle có đúng hay không. Đó là Galilei, ở thành phố Pisa nước Italia. Galilei đã làm như sau:

1. Xác định vấn đề cần tìm hiểu: Có đúng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ không?
 2. Bằng những quan sát hằng ngày, ông đã thấy khi trời mưa những giọt nước mưa dù to hay nhỏ đều rơi xuống như nhau, cũng giống như khi có tuyết rơi thì những hạt tuyết to hay nhỏ cũng rơi xuống như nhau.
 3. Từ những quan sát của mình, Galilei dự đoán: Sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ (Hình 1.7b).
 4. Khác với Aristotle chỉ dừng lại ở suy luận, Galilei nghĩ ra cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán của mình. Ông cho rằng nếu dùng thí nghiệm chứng minh được hai vật nặng, nhẹ rất khác nhau đều rơi nhanh như nhau thì sẽ bác bỏ được ý kiến của Aristotle.
- Ông cùng các học trò của mình mang lên tháp nghiêng Pisa hai quả cầu bằng kim loại, quả to nặng gấp khoảng 10 lần quả nhỏ và thả hai quả cầu xuống cùng một lúc. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân thành phố Pisa, cả hai quả cầu đều rơi nhanh như nhau, cùng chạm đất một lúc (Hình 1.7d).
5. Thí nghiệm đã chứng tỏ ý kiến của Galilei là đúng: *Sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ.*

Phương pháp mà Galilei dùng ở trên sau này được gọi là phương pháp thực nghiệm và Galilei được coi là “cha đẻ” của phương pháp này. Sơ đồ của phương pháp thực nghiệm được mô tả trên Hình 1.8.

Nếu thí nghiệm chứng tỏ dự đoán là sai thì người ta phải đưa ra dự đoán mới và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán này, hoặc xác định lại vấn đề cần nghiên cứu.

Aristotle	Galilei
Quan niệm về sự rơi của các vật nặng nhẹ khác nhau	
a) 	b) 
Phương pháp nghiên cứu	
Quan sát và suy luận	Thực nghiệm
c) 	d) 

Hình 1.7. So sánh quan niệm, phương pháp nghiên cứu của Aristotle và Galilei



Hình 1.8. Sơ đồ của phương pháp thực nghiệm

?

Nêu một ví dụ về sử dụng phương pháp thực nghiệm mà em đã được học trong môn KHTN.

2. Phương pháp mô hình

Đây là phương pháp dùng các mô hình để nghiên cứu, giải thích các tính chất của vật thật, tìm ra cơ chế hoạt động của nó,... Các loại mô hình sau đây là các mô hình thường dùng ở trường phổ thông.

- Mô hình vật chất: Đó là các vật thu nhỏ hoặc phóng to của vật thật, có một số đặc điểm giống vật thật. Quả địa cầu trong phòng thí nghiệm là ví dụ về mô hình vật chất thu nhỏ của Trái Đất, hệ Mặt Trời có thể coi là mô hình vật chất phóng to của mẫu nguyên tử của Rutherford.
- Mô hình lí thuyết: Khi nghiên cứu chuyển động của một ô tô đang chạy trên đường dài, người ta coi ô tô là một “chất điểm”, khi nghiên cứu về ánh sáng người ta dùng mô hình tia sáng để biểu diễn đường truyền của ánh sáng.

Chất điểm, tia sáng nêu trên là các ví dụ về mô hình lí thuyết.

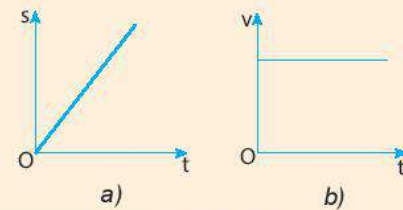
- Mô hình toán học: Đó là các công thức, phương trình, đồ thị, kí hiệu,... của Toán học dùng để mô tả các đặc điểm của các đối tượng nghiên cứu. Vector dùng để mô tả một đại lượng có hướng, ví dụ lực, độ dịch chuyển; phương trình $s = v.t$ là mô hình toán học của chuyển động thẳng đều,...

Tùy theo từng loại mô hình cụ thể mà có thể có các quy trình xây dựng và sử dụng mô hình khác nhau. Tuy nhiên các bước sau đây được coi là các bước cần thiết cho việc xây dựng mọi loại mô hình:

1. Xác định đối tượng cần được mô hình hoá.
2. Đưa ra các mô hình khác nhau để thử nghiệm.
3. Kiểm tra sự phù hợp của các mô hình với các kết quả cho bởi thí nghiệm, thực tế, lí thuyết.
4. Kết luận về mô hình.

?

1. Hãy kể tên một số mô hình vật chất mà em thấy trong phòng thí nghiệm.
2. Hãy nêu tên một mô hình lí thuyết mà em đã học.
3. Các mô hình toán học vẽ ở Hình 1.9 dùng để mô tả loại chuyển động nào?



Hình 1.9



Hình 1.10. Sơ đồ của phương pháp mô hình

EM ĐÃ HỌC

- Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là các dạng của vật chất, năng lượng.
- Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của Vật lí là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
- Vật lí được coi là cơ sở của KHTN và công nghệ.

EM CÓ THỂ

Dự đoán về sự phụ thuộc tốc độ bay hơi của nước vào nhiệt độ nước và gió thổi trên mặt nước, rồi lập phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.